

ESTUDIO GEOTECNICO

OBRA: **VIVIENDA UNIFAMILIAR**

LUGAR: **LOTE 413-BARRIO LOS CARDALES COUNTRY CLUB-
RUTA 4 KM.4-CARDALES-PCIA BS AS.**

SOLICITADO POR: **Arqta. Romina Roelofs.**



SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

1. OBJETO DEL ESTUDIO:

Presentar los resultados, de ensayos de campo y laboratorio, realizados sobre muestras de suelo obtenidas en terreno de referencia, de ésta manera tomar conocimiento sobre el grado de aptitud, características físicas y estructurales de los distintos perfiles geotécnicos del lugar donde se requiere determinad las capacidades portantes del suelo en las profundidades analizadas.

Complementariamente se realiza la interpretación de los resultados obtenidos y recomendaciones para los distintos sistemas de fundaciones a implementarse en estas zonas.

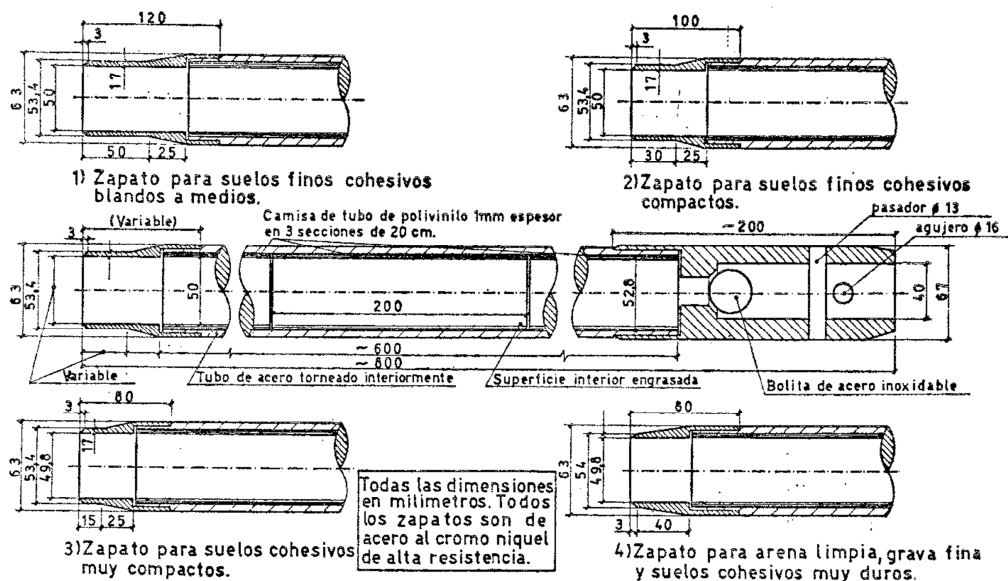
2. TRABAJOS REALIZADOS:

2-a) Campaña:

Se ubicaron y realizaron (2) sondeos exploratorios hasta alcanzar las profundidades de: **(-6.00 m)**, que se detallan a continuación.

Se efectuaron Ensayos de Penetración obteniéndose muestras cada metro, utilizando el saca testigos mejorado de zapatos intercambiables, con tubos porta muestras de PVC3.2, y diámetro interno final de 46 mm, usando para la hincia la energía normalizada de 4900 kgcm por impacto (IRAM 10517), registrándose la cantidad de golpes necesarios para la introducción de tres segmentos consecutivos de 0.15 m c/u; se destaca el número "N" denominado RESISTENCIA A PENETRACIÓN, correspondiente a la penetración de los últimos 0.30 m. (ver **Anexo I**).

Retirado el sacamuestras, los tubos de PVC conteniendo el suelo extraído, se taparon e identificaron convenientemente para preservar las muestras hasta su ingreso a laboratorio.



Sacamuestras enterizo con zapatos intercambiables.

Fig. N° 1

2-b) Laboratorio:

Sobre las muestras obtenidas se llevaron a cabo los siguientes ensayos:

- _ Humedad natural (IRAM 10519),
- _ Límites de consistencia de los suelos amasados de Atterberg (límite Líquido, límite plástico, por diferencia se obtiene el índice plástico – IRAM 10501/07),
- _ Tamizado por la malla N° 200 por vía húmeda (IRAM 10507),
- _ Descripción de la macro textura,
- _ Determinación de los pesos unitarios seco y húmedo,
- _ Clasificación de los suelos hallados según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - S.U.C.S.- (IRAM 10509), con la siguiente denominación:

ML	Limos	(LL<50)
MH	Limos Elásticos	(LL>50)
CL	Arcillas Magras	(LL<50)
CH	Arcillas Grasas	(LL>50)
SP-SM	Arenas pobremente graduadas limosas	

_Evaluación de los parámetros de resistencia al corte mediante ensayos triaxiales rápido, no consolidado no drenado. (**VER Anexo I**).

Suelos de Grano		Pasa mas del 50% por el tamiz IRAM N°200
Suelo	Símbolo	Nomenclatura
C	CL	Arcilla de baja plasticidad
	CH	Arcilla de alta plasticidad
M	ML	Limo de baja plasticidad
	MH	Limo de alta plasticidad
C y M	ML	Arcillas limosas de baja plasticidad

Suelos de Grano		Pasa mas del 50% por el tamiz IRAM N°200
Suelo	Símbolo	Nomenclatura
S	SW	Arena Limpia bien graduada
	SP	Arena limpia mal graduada
	SM	Arena limosa
	SC	Arena arcillosa
G	GW	Grava limpia bien graduada
	GP	Grava limpia mal graduada
	GM	Grava limosa
	GC	Grava arcillosa

Todos los Ensayos ejecutados en el terreno y laboratorio se encuentran representados en las planillas correspondientes a cada uno de los sondeos que se adjuntan al presente informe, denominadas “**PERFILES ESTRATO RESISTENTES**”. - En ellas se indican las profundidades de perforación alcanzadas, referidas a boca de pozo, ubicadas en nivel de terreno encontrado en los sondeos.

Suelos Finos Cohesivos		Suelos Granulares Incoherentes	
Golpes	Consistencia	Golpes	Densidad Relativa
0 a 2	Muy Blando	0 a 4	Suelto
2 a 4	Blando	4 a 10	Muy Suelto
4 a 8	Medianamente Compacto	10 a 30	Medianamente Suelto
8 a 15	Compacto	30 a 50	Denso
15 a 30	Muy Compacto	Más de 50	Muy Denso
Más de 30	Duro	- - - - -	



SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

Sobre las muestras obtenidas sin signos visibles de perturbación, se realizaron ensayos de compresión triaxiales por etapas múltiples, en condición de no drenado, para la obtención de los parámetros " **ϕ (Fricción Interna) y Cu (cohesión del Suelo)**", en condiciones de drenaje impedido. Ensayo no consolidado – no drenado (Q).

Se detalla a continuación, en las planillas adjuntas, el informe de los datos obtenidos de los ensayos de laboratorio:

Calificación del potencial de Expansión s/ W.E.S. (WaterWays Experimental Station.- U.S.Army Corps of Engineers).

Expansión de Suelos Finos	Límites de Parámetros plásticos
BAJO	(LL < 50) - (IP < 25)
MEDIO	(50 > LL > 60) - (25 > IP > 35)
ALTO	(LL > 60) - (IP > 35)

Finalmente, se presentan al final del documento los resultados en una tabla, bajo las siguientes referencias:

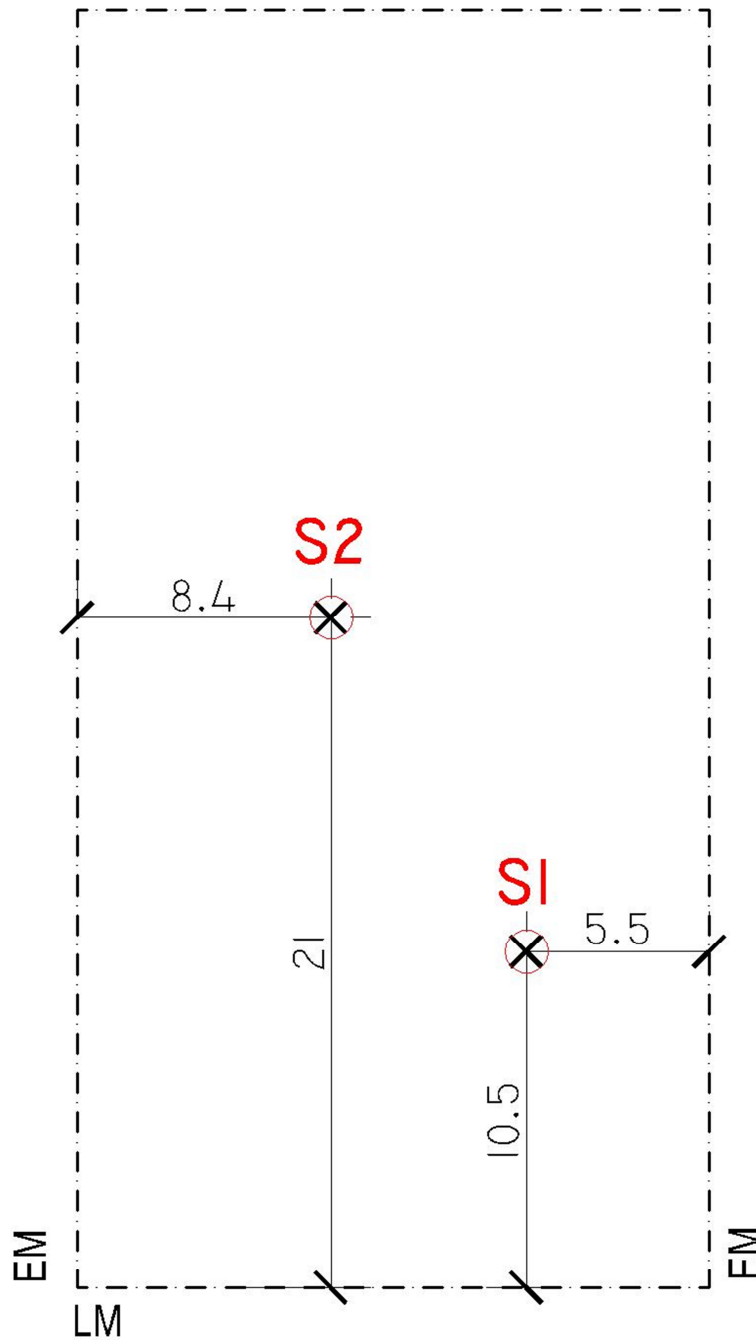
SIMBOLOGIAS GEOTECNICAS				CONTENIDOS DETECTADOS EN LAS MUESTRAS ANALIZADAS (CM)	
M	Muestra	LP	Límite Plástico	O	Orgánicos
P	Profundidad	IP	Índice Plástico	R	Raíces
SPT	Nº Golpes	γ_s	Peso Natural del Suelo	C	Calcáreos
T100	Tamiz 100	γ_d	Peso Seco del Suelo	CH	Conchillas
T200	Tamiz 200	Clas	Clasificación Unificada	M	Cascotes
W	Humedad	ϕ	Angulo Fricción Interna del Suelo	V	Vidrios
LL	Límite Líquido	Cu	Cohesión del Suelo	OT	Otros:



SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

4. UBICACIÓN DE SONDEOS DENTRO DEL LOTE (Medidas en Metros).



FRENTE (CALLE)

SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

5. PERFILES ESTRATIGRAFICOS ANALIZADOS:

Los perfiles de las perforaciones no varían en cuanto a consistencia o densificación natural en general. Por otro lado, se detectaron los siguientes niveles piezómetros:

PERFORACION 1				NIVEL FREATICO=	NO ENCONTRADO
PROFUNDIDAD (m)			TIPO DE SUELO	CONSISTENCIA	COLOR
0.00	a	-0,50	Arcillas de alta plasticidad	Compactas	Castaño Oscuro
-0,50	a	-1,50	Arcillas de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño Claro
-1,50	a	-2,50	Arcillas de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño Claro
-2,50	a	-3,50	Limos de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño Claro
-3,50	a	-4,50	Limos de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño
-4,50	a	-5,50	Arcillas de baja plasticidad	Muy Compactas	Castaño

PERFORACION 2			NIVEL FREATICO=	NO ENCONTRADO	
PROFUNDIDAD (m)			CONSISTENCIA	COLOR	
0.00	a	-0,50	Arcillas de alta plasticidad	Medianamente Compactas	Castaño
-0,50	a	-1,50	Arcillas de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño Claro
-1,50	a	-2,50	Arcillas de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño Claro
-2,50	a	-3,50	Arcillas de alta plasticidad	Muy Compactas	Castaño Claro
-3,50	a	-4,50	Arcillas de baja plasticidad	Muy Compactas	Castaño
-4,50	a	-5,50	Arcillas de baja plasticidad	Muy Compactas	Castaño



SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE MUESTRAS EXTRAIDAS EN LOS ENSAYOS SPT:

		SONDEOS	
		1	2
PROFUNDIDAD (m)	0,5		
	1,5		
	2,5		
	3,5		
	4,5		
	5,5		

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FUNDACION.

Analizando los datos obtenidos en el terreno, los resultados de los ensayos de laboratorio y las evaluaciones realizadas en los parámetros de resistencia al corte, se pueden inferir las siguientes sugerencias:

Los suelos tienen potenciales expansivos. Se recomienda, tomar las precauciones necesarias en cada etapa constructiva de cada obra a realizarse, evitar las filtraciones de aguas de servicios, pluviales u otras que pudieran afectar las condiciones de los suelos existentes.



SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

7.1. Mediante Platea de fundación:

Adoptar una fundación mediante una PLATEA DE HORMIGON ARMADO, con rigidez suficiente para reducir a un mínimo la posibilidad de que se produzcan asientos diferenciales.

A los efectos de realizar los cálculos se ha tenido en cuenta una platea rígida de aproximadamente 10 metros de lado.

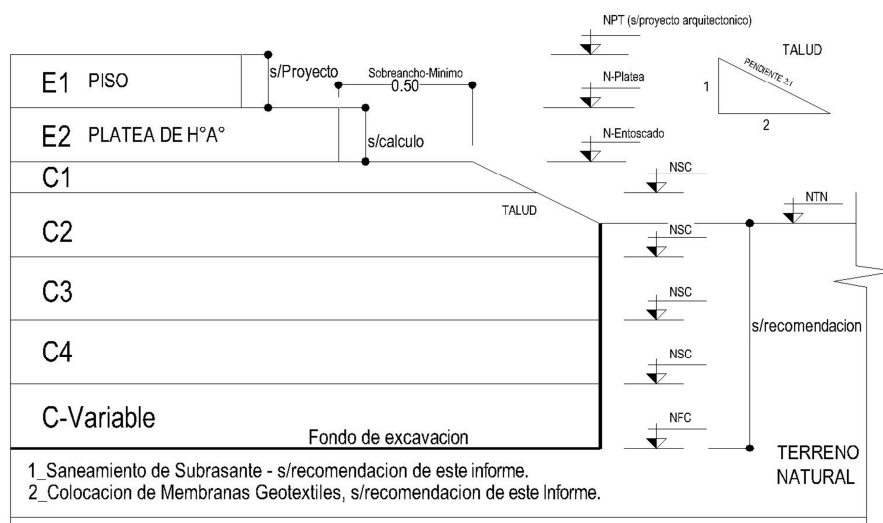
La misma se podrá apoyar superficialmente, previa limpieza del terreno retirando los suelos orgánicos, blandos, sueltos o con restos de vegetación mezclada, compactación del terreno expuesto (subrasante) verificando una consistencia homogénea y posteriormente agregando suelos seleccionados en capas (tipo toscas), compactados adecuadamente, respetando el paquete mínimo de rellenos indicado en la tabla adjunta, llevando el relleno hasta alcanzar el nivel de apoyo de la platea.

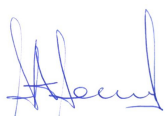
En este caso se recomienda adoptar para el dimensionamiento de la platea rígida una tensión admisible de $\sigma_{t adm} = 0.50 \text{ kg/cm}^2$ para dichos suelos de aporte y un coeficiente de balasto vertical $K_v = 2.50 \text{ Kg/cm}^3$.

	El paquete estructural de apoyo propuesto para platea:	Grado de Compactación (%)	Espesor Capa (cm)	CBR (%)	
Capas	Desmonte estimado (s/niveles de proyecto Arqto.)		40		
C 1	Suelo Seleccionado Tipo A4	98	20	17	Paquete Mínimo
C 2	Suelo Seleccionado Tipo A4	96	20	17	
C 3	Suelo Seleccionado Tipo A4	94	20	17	
	Re compactación de Subrasante				

Para dichos trabajos de rellenos se recomienda seleccionar los yacimientos de las zonas y materiales a utilizar en los rellenos para estos paquetes estructurales propuestos.

Condiciones a cumplir por el "Suelo Seleccionado" a utilizar	
Límite líquido menor de	40
Índice de plasticidad menor de	12
Valor Soporte mayor de	15
Hinchamiento menor de	1%
PUS= Peso Unitario Seco	



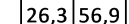
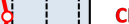
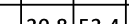
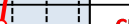
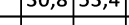
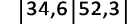
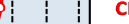
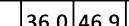
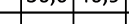

SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626

8. PLANILLAS DE ESTRATO RESISTENTES

SONDEO N°1

M	P	N°SPT					PT100	PT200	W	LL	LP	IP	γs	γd	PLASTICIDADES	CLAS	φ	Cu	CM						
Nº	m	SPT	0	10	20	30	40	%	%	%	%	%	t/m³	t/m³	0	20	40	60	80	100	SUCS	[°]	kg/cm²	s/ Ref.	
1	0,5	11						100	99	29,8	58,9	22,0	37								CH				O
2	1,5	18						100	99	29,4	55,3	25,9	29	1,58	1,22						CH	8	0,31		R
3	2,5	18						100	99	37,0	56,9	21,5	35								CH	11	0,56		-
4	3,5	20						100	99	30,1	53,7	30,2	23	1,69	1,30						MH				C
5	4,5	23						100	99	32,2	53,6	31,6	22	1,66	1,26						MH	13	0,71		C
6	5,5	24						100	99	33,0	46,3	25,0	21								CL				C

SONDEO N°2

M	P	N°SPT					PT100	PT200	W	LL	LP	IP	γs	γd	PLASTICIDADES					CLAS	φ	Cu	CM			
Nº	m	SPT	0	10	20	30	40	%	%	%	%	%	t/m³	t/m³	0	20	40	60	80	100	SUCS	[°]	kg/cm²	s/ Ref.		
1	0,5	8						100	99	27,2	51,4	27,6	24	1,51	1,19							CH				R
2	1,5	16						100	99	26,3	56,9	22,0	35									CH				R - C
3	2,5	20						100	99	30,8	53,4	27,5	26	1,62	1,24							CH	13	0,41		C
4	3,5	23						100	99	34,6	52,3	26,2	26	1,66	1,23							CH				C
5	4,5	19						100	99	36,0	46,9	25,0	22									CL				C
6	5,5	23						100	99	33,8	43,4	21,3	22	1,71	1,28							CL				-



SERGIO ARIEL SAUCEDO
INGENIERO CIVIL
CIPBA-53319 / CPIC 16626